

来表示 $L^2(E)$ 中的元素时, 必须讨论上述级数的收敛性问题. 现在令

$$S_N(x) = \sum_{k=1}^N c_k \varphi_k(x).$$

若存在 $f \in L^2(E)$, 使 $\lim_{N \rightarrow \infty} \|S_N - f\| = 0$, 就称上述级数收敛, 且和为 f , 记作

$$f = \sum_{k=1}^{\infty} c_k \varphi_k. \quad (4.2.8)$$

此时, 由定理 4.2.4 有

$$(f, \varphi_j) = \lim_{N \rightarrow \infty} (S_N, \varphi_j) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N c_k (\varphi_k, \varphi_j) = c_j.$$

由这一分析导出下述定义.

定义 4.2.8 设 $\{\varphi_k\}$ 是 $L^2(E)$ 中的标准正交系, $f \in L^2(E)$, 称

$$c_k = (f, \varphi_k) = \int_E f(x) \varphi_k(x) dx, \quad k = 1, 2, \dots \quad (4.2.9)$$

为 f (关于正交系 $\{\varphi_k\}$) 的 Fourier 系数; 称

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k \varphi_k \quad (4.2.10)$$

为 f (关于正交系 $\{\varphi_k\}$) 的 Fourier 级数, 简记为

$$f \sim \sum_{k=1}^{\infty} c_k \varphi_k. \quad (4.2.11)$$

以下是 Fourier 级数的几个重要事实.

定理 4.2.9 (Bessel 不等式) 设 $\{\varphi_k\}$ 是 $L^2(E)$ 中一个标准正交系, $f \in L^2(E)$, 则 $f(x)$ 的 Fourier 系数 $\{c_k\}$ 满足以下不等式:

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 \leq \|f\|^2. \quad (4.2.12)$$

证明 令

$$S_N(x) = \sum_{k=1}^N c_k \varphi_k(x),$$